

Test recapitulare elemente de baza

Enunturi:

1. Să se reconstruiască un număr natural prin parcurgerea sa de la stânga la dreapta (folosind o metodă matematică sau recursivă, nu șiruri de caractere), eliminând toate cifrele pare. Dacă nu mai rămâne nicio cifră, se afișează `-1`.
 - Exemplu date de iesire: `357`
2. Se dă un număr natural `N`. Să se determine cifra care apare de cele mai multe ori în scrierea lui `N`. Dacă sunt mai multe cifre cu număr maxim de apariții, se va afișa cea mai mare dintre ele.
 - Exemplu date de intrare: `4455222`
 - Exemplu date de iesire: `2`
3. Se dă un șir de `N` numere naturale cu valori între `$0$` și `$99$`. Să se folosească un vector de frecvență pentru a afișa elementele unice din șir în ordine descrescătoare a numărului lor de apariții.
 - Exemplu date de intrare: `n = 7; 5 3 5 2 3 5 7`
 - Exemplu date de iesire: `5 3 2 7`
4. Se da un fisier ce contine o lista de numere cuprinse intre 1 si 1000000. Scrie un program care citeste din fisierul "numere.in" o lista de numere si afiseaza pe ecran cel mai mare numar ce se poate obtine din cifrele tuturor numerelor.
 - Exemplu date de intrare: `2434 232 121 90`
 - Exemplu date de iesire: `94433222210`
5. Se dă un șir de caractere ce conține cuvinte separate prin spații. Să se ordoneze alfabetic cuvintele din șir utilizând funcțiile `strcmp` și `strcpy`.
 - Exemplu date de intrare: `bacalaureat informatica examen`
 - Exemplu date de iesire: `bacalaureat examen informatica`
6. Se dau două șiruri de caractere de lungimi egale. Să se creeze un al treilea șir prin alternarea caracterelor celor două șiruri.
 - Exemplu date de intrare: `abc\nxyz`
 - Exemplu date de iesire: `axbycz`
7. Să se scrie un program care deschide fișierul `bac.txt` în modul adăugare (`ios::app`) și append-ează la sfârșitul acestuia media aritmetică a numerelor pare deja existente în fișier. Numerele din fișier se vor citi în prealabil prin re-deschiderea sau citirea cu `ifstream`.

Exemplu date de intrare: `bac.txt`:

2 4 5 7

Exemplu date de iesire: bac.txt:

2 4 5 7 4.5

8. Să se scrie o funcție recursivă `int sumaCifre(int n)` care întoarce suma cifrele unui număr primit ca parametru.

- Exemplu date de intrare: 12345
- Exemplu date de iesire: 15

Exercitiu 63: 9. Să se scrie o funcție recursivă care numără câte vocale conține un șir de caractere primit ca parametru. Prototipul: `int numaraVocale(char s[])`.

- Exemplu date de intrare: informatica
- Exemplu date de iesire: 5

Exercitiu 71:--- 10. Se dă o matrice cu N linii și M coloane. Să se determine elementul aflat la intersecția diagonalelor (dacă matricea este pătratică și N este impar). În caz contrar să se afișeze textul **INCOMPATIBIL**.

Exercitiu 75:--- 11. Enunt: Se dă o matrice cu N linii și M coloane. Să se construiască un vector care să conțină elementul minim de pe fiecare coloană a matricei.

Exercitiu 82:--- 12. Să se definească o structură **Cerc** formată dintr-un **Punct** (centrul cercului) și o rază (număr real). Să se verifice dacă un punct primit de la tastatură se află în interiorul cercului.

- Exemplu date de intrare: cerc: centru(0,0), raza=5\npunct: (3,3)
- Exemplu date de iesire: DA

13. Care este numărul de subgrafuri ale unui graf neorientat cu N noduri? Calculați pentru $N=4$.

14. Se dă vectorul de tați al unui arbore cu rădăcină: `tati = [0, 1, 1, 2, 2]`. Cine este rădăcina arborelui și câți fii are nodul 1? (Indexarea nodurilor de la 1 la 5).

15. Scrieți un program care citește un text linie cu linie din fișierul `date.in` și scrie în fișierul `date.out` doar liniile care nu încep cu o vocală.